

통 보 사 항

일련번호 20공급(종합) - 03

제 목 이설배관 매설위치측량 원가산정기준 부적정

소관부서 ●●●●처

관계부서

내 용

●●●●처는 배관이설공사 “GIS¹⁾ 측량용역”은 당초 이설공사 정산분에 반영되어 시행중인 것을 별도로 발주하고자 “GIS 측량용역 분리발주 기본계획(안)”을 2017. 3. 2. 마련하면서 용접부 측량에 대한 새로운 품을 신설하고자 하였다.

『건설공사 표준품셈』에 기준점 측량 작업구성은 “계획준비, 답사선점, 관측, 계산, 정리점점”으로 구분되어 있고, 단가산출 시 지형유형, 작업량, 점간거리에 따른 증감계수를 반영하도록 되어 있다.

가. GIS측량 단가산출 기준에 관한 사항

●●●●부는 이설공사 용접부에 대한 단가산출 기준이 없고 소규모 공사의 특수성을 감안하여 상기의 기준점 측량을 준용하면서 GIS측량에 투입되는 작업자 투입일수 조정과 지형유형 및 작업량에 따른 증감계수를 반영하여 용접부 1점에 대한 기준단가를 산출하였고 그 기준단가에 용접부 수량을 곱하여 용역비를 산출하였다.

그런데, 상기 부서는 기준점 측량을 준용하면서 표준품셈에 점간거리에 대한 증감계수²⁾가 거리별도 구분되어 있지만 이설공사 용접부간 평균거리 4m에 해당되는

1) GIS(Geographic Information System, 지리정보시스템) : 인공위성을 이용하여 배관의 좌표 값을 구하는 시스템

2) 거리별 증감계수 : 40m 0.53, 60m 0.65, 70m 0.73, 80m 0.81, 100m 1

값을 구하지 않고 기준단가를 산출하였다.

그리고 ㉠㉠㉠㉠처는 “주배관 건설공사 GIS측량 용역비”를 산출하면서 『건설공사 표준품셈』 노선측량³⁾중 수도노선 측량을 적용하였고, 1km에 대한 기준단가를 산출하여 그 기준단가에 배관연장을 곱하여 용역비를 산출하고 있다.

나. GIS측량 성과물에 관한 사항

신규 주배관 건설공사와 이설공사 GIS측량 용역비 산출기준은 서로 상이하지만 최종 성과물⁴⁾은 비슷한데도 준공된 주배관 건설공사와 이설공사의 GIS측량 평균금액을 비교하면 건설공사는 점당 79천 원이고 이설공사는 점당 551천 원으로 상당한 차이가 있다.

기준점 측량은 특정지점에 대한 좌표 값을 구하여 측량 시에 기준으로 사용하고 자 측정하는 것이고, 이설공사는 배관이 노출된 상태에서 지상에 설치된 기준점을 이용하여 용접부 측량을 하는 방식이다.

따라서 이설공사 용접부 측량에 기준점 측량을 준용하여 용역비를 산출하는 것이 타당한지 여부를 검토하여 적정한 원가산정 기준을 마련할 필요가 있다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠처장은 이설공사 GIS측량 용역비의 적정성을 검토하여 원가산정 기준을 개정하시기 바랍니다. (통보)

3) 노선측량에는 ①철도, 도로 신설의 노선측량과 ②시가지 노선측량, ③수도노선 측량 등이 있는데 가스공사 배관은 수도노선 측량을 적용하고 있음

4) 최종 성과물 : 매설배관 용접부 좌표, 심도